

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 4.1

Arquitectura lógica · Formulario T-22

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN

ESTADO

TOTAL DE FOLIOS

Anexos 4.1

25 de septiembre de 2026

Versión final para entrega

17

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

anexos_4.1.pdf

Índice general

Índice general	2
Anexos del Subdocumento 4.1	3
Anexo 4.1 -A — Catálogo de eventos canónicos	3
Anexo 4.1 -B — Gobierno de la integración	4
Anexo 4.1 -C — Escenarios de carga masiva	5
Anexo 4.1 -D — Matriz de los doce módulos	6
Anexo 4.1 -E — Trazabilidad funcional	7
Anexo 4.1 -F — Mapa de límites de contexto	8
Anexo 4.1 -G — Catálogo de interfaces internas	10
Anexo 4.1 -H — Catálogo de interfaces externas	10
Anexo 4.1 -I — Volumen de mensajes	11
Anexo 4.1 -J — Funciones sin conexión	13
Anexo 4.1 -K — Reglas de reconciliación	14
Anexo 4.1 -L — Decisiones del numeral 16.1	16

Anexos del Subdocumento 4.1

Estos anexos reúnen los catálogos y matrices de detalle citados en el apartado 4.1. El cuerpo principal conserva la explicación de las decisiones y sus consecuencias operativas.

Anexo 4.1 - A — Catálogo de eventos canónicos

El detalle de catálogo de eventos canónicos se presenta a continuación.

Tabla A.1 Eventos canónicos del dominio

Evento	Pro-duc-tor	Consumidores	Clave de partición	Origen en el caso / Decisión
Recepcion-Confirmada	M1	M2, M9, ACL→ERP	site_id	Cap. 9.5: retiro sanitario < 2 h
StockRe-servado / ReservaLi-berada	M2	M3, M5	sku_id	Decisión 16.1 N° 8: doble compromiso stock
PedidoCon-firmado	M3	M4, M5, M7, M11	pedido_id	M11 traduce la entrada EDI; M3 confir-ma el pedido
MisionPre-parada	M5	M6, ACL→ERP	pedido_id	Cierra ciclo bodega a andén
EntregaRe-gistrada	M6	M7, M8, M10, ACL	entrega_id	Decisión 16.1 N° 1: entrega cumplida / OTIF
Devolucion-Registrada	M8	M2, M7, M10	entrega_id	Decisión 16.1 N° 12: efecto sobre DTE emitido
EnvaseMovi-do	M8	M2, M10	cliente_id	Decisión 16.1 N° 10: 68.000 canastillos, 9.400 pallets, 14 % pérdida

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 — continuación

Evento	Pro- duc- tor	Consumidores	Clave de partición	Origen en el caso / Decisión
Excursion- TermicaDe- tectada	M9 (bor- de)	M5 (bloqueo), M10, alertas	shipment_id	Decisión 16.1 N° 4: bloqueo local < 5 s
Rendicion- Cerrada	M7	M10, ACL→ERP	conduc- tor_id	Control efectivo que circula en ruta
Desviacion- DeRutaDe- tectada	M12	M10, M9	ruta_id	Costo de servir; no control de jornada.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, flujos operativos y numeral 16.1.

Anexo 4.1-B — Gobierno de la integración

El detalle de gobierno de la integración se presenta a continuación.

Tabla A.2 Mecanismos de gobierno de la capa de integración

Mecanismo	Cómo opera	Responsable / Artefacto
Catálogo único ver- sionado	Toda integración: dueño, contrato, ver- sión, estado, comportamiento ante falla. Lo que no está en el catálogo no se des- pliega.	Arquitecto Solución / Catálogo (portal API Gateway)
Comité Arquitectura	Aprueba altas y cambios mayor; cadencia declarada en plan gobierno.	Arq. Sol., Jefe Proy., Jefe TI Cliente / Actas

continúa en la página siguiente

Tabla A.2 — continuación

Mecanismo	Cómo opera	Responsable / Artefacto
Pruebas contra -to consumidor -proveedor	Pipeline: cambio que rompe consumidor registrado bloquea despliegue automáticamente.	Líder Desarrollo, Líder Calidad / Pipeline CI/CD
Pruebas falla por integración	Inyección fallas (RT-10.07) en marcha blanca; verifica comportamiento catálogo.	Líder Calidad, Líder Operación / Evidencia marcha blanca
Observabilidad por integración	Latencia, error, volumen, DLQ por integración, correlación transaction_id (Capa 8).	Líder Operación/SRE / tableros de CloudWatch
Bandeja excepciones negocio	EDI/DTE → bandeja operada por actor canónico (RF-12.05/12.06).	Jefe TI, Responsable Canal Moderno / Bandeja operativa
Traspaso equipo 4 personas	Catálogo, guías resolución, bandeja = artefactos operables sin proponente.	Líder Implantación/Gestión Cambio / Documentación traspaso

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-02 y RT-05.

Anexo 4.1 - C — Escenarios de carga masiva

El detalle de escenarios de carga masiva se presenta a continuación.

Tabla A.3 Escenarios de carga y descarga masiva (RT-05.22)

Escenario	Mecanismo	Control y auditoría
Carga inicial maestros/históricos (ERP, WMS)	ETL por lotes, inserción idempotente por UUID, ventana sin operación	Conteo previo/posterior por lote, conciliación totales, bitácora carga (quién, cuándo, lote, resultado); rechazados → cuarentena + reproceso

continúa en la página siguiente

Tabla A.3 — continuación

Escenario	Mecanismo	Control y auditoría
Descarga regulatoria (traza lote, temperaturas, DTE, geo)	Exportación asíncrona CSV/Parquet, firmada, checksum	Registro extracción (solicitante, filtro, resultado); control acceso datos sensibles (RT-16.09)
Sincronización masiva turno (terreno)	Sincronizadores con partición + reanudación + deduplicación; medios a S3 por objeto	Nivel servicio: turno completo ≤ 10 min; métricas sync en Capa 8
Interfaces periódicas con terceros	Colas con batch_id + confirmación por lote	Monitoreo DLQ + acuse por lote en bandeja excepciones

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-05.22.

Anexo 4.1-D — Matriz de los doce módulos

El detalle de matriz de los doce módulos se presenta a continuación.

Tabla A.4 Módulos, responsabilidades e interlocutores

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapas
M1 Recepción / RF-01	Lote y recepción GS1.	Evento a M2; ACL con ERP.	Recepcionista; proveedor.	1
M2 Inventario / RF-02	Stock, reserva y FEFO.	Consulta de M3/M5.	Jefatura de bodega.	1
M3 Preventa / RF-03	Pedido y precio informado.	Reserva en M2; sincronización.	Preventista.	1
M4 Rutas / RF-04	Secuencia y restricciones.	Ruta aprobada a M6.	Planificador.	1

continúa en la página siguiente

Tabla A.4 — continuación

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapas
M5 Preparación / RF-05	Misión y carga confirmada.	Evento a M6; guía vía ACL.	Preparador; jefatura.	1
M6 Reparto / RF-06	Entrega y POD.	Evento a M7/M8.	Conductor propio o externo.	1
M7 Rendición / RF-07	Cobro y descuadre.	ACL al ERP; evento a M10.	Conductor; Tesorería.	1
M8 Devoluciones / RF-08	Retorno y saldo de envases.	Evento a M2/M7.	Conductor; bodega.	1
M9 Calidad / RF-09	Lote, frío y bloqueo.	Bloqueo a M5; alerta.	Jefatura de Calidad.	1
M10 Analítica / RF-11	OTIF y costo de servir.	Consume eventos sin escribir.	Gerencias.	1
M11 Canal moderno / RF-12	Pedido EDI y excepciones.	Contrato por cadena; M3.	Cadena; equipo comercial.	2
M12 Flota / RF-14	Ruta real y desviación.	GPS a M4/M10.	Planificador; flota.	1

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, requerimientos funcionales y alcance del capítulo 3.

Anexo 4.1-E — Trazabilidad funcional

El detalle de trazabilidad funcional se presenta a continuación.

Tabla A.5 Trazabilidad funcional de la arquitectura lógica

Requisito	Responsable	Capas implicadas	Evidencia verificable
RF-01	M1 Recepción	1, 4, 5 y 6	Lote GS1 recibido y publicado.
RF-02	M2 Inventario	4, 5 y 6	Reserva y FEFO por sitio.
RF-03	M3 Preventa	1, 3, 4 y 6	Pedido único tras reconexión.
RF-04	M4 Rutas	1, 4 y 5	Ruta revisada en menos de 20 min.
RF-05	M5 Preparación	1, 4, 5 y 6	Lectura y carga por lote.
RF-06	M6 Reparto	1, 4, 5 y 6	POD unido a entrega.
RF-07	M7 Rendición	1, 4 y 5	Descuadre y aprobación segregados.
RF-08	M8 Devoluciones	1, 4, 5 y 6	Saldo y causal conciliados.
RF-09	M9 Calidad	2, 4, 5 y 6	Bloqueo y liberación por Calidad.
RF-11	M10 Analítica	4, 5 y 6	OTIF y costo trazables al evento.
RF-12	M11 Canal moderno	3, 4 y 5	Pedido EDI normalizado.
RF-14	M12 Flota	2, 4 y 5	Ruta real correlacionada.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir del catálogo funcional del caso y las responsabilidades definidas en la Tabla A.4.

Anexo 4.1 -F — Mapa de límites de contexto

El detalle de mapa de límites de contexto se presenta a continuación.

Tabla A.6 Mapa de límites de contexto

Dueño	Relación	Interlocutor	Contrato	Límite
M1 Recepción	Traducción por ACL	ERP 2017	Recepción validada.	ERP no escribe lote.
M2 Inventario	Servicio publicado	M3, M4 y M5	Consulta y reserva.	M2 decide stock.
M3 Preventa	Cliente de M2	M2 y M7	Pedido y sincronización.	No aprueba crédito local.
M4 Rutas	Adapta fuente	M3, M6 y GIS	Ruta aprobada.	GIS no decide ruta.
M5 Preparación	Proveedor de evento	M2, M6 y ACL	Misión preparada.	No emite guía.
M6 Reparto	Proveedor de evento	M4, M7 y M8	Entrega registrada.	No liquida cobro.
M7 Rendición	Traducción por ACL	M6 y ERP	Rendición aprobada.	ERP sigue tributario.
M8 Devoluciones	Lenguaje publicado	M2 y M7	Devolución y envase.	No ajusta DTE.
M9 Calidad	Proveedor de bloqueo	M1, M5 y sensores	Lote bloqueado.	Calidad libera.
M10 Analítica	Consumidor de eventos	M1–M9 y M12	Indicadores consolidados.	Solo lectura.
M11 Canal moderno	Traducción EDI	Cadena, M3 y ACL	Pedido normalizado.	M3 go-bierna pedido.
M12 Flota	Adapta telemetría	GPS, M4 y M10	Ruta observada.	No registra entrega.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02 y responsabilidades de M1–M12 definidas en esta sección.

Anexo 4.1 - G — Catálogo de interfaces internas

El detalle de catálogo de interfaces internas se presenta a continuación.

Tabla A.7 Integraciones internas: dueño, contrato y continuidad

ID	Intercambio	Dueño	Contrato	Falla
INT-01	Pedido preventa y consulta.	M3	API negocio y sync.	Captura local pendiente.
INT-02	Entrega, POD y cobro.	M6/M7/M8	API sync por lote.	Cola en dispositivo.
INT-03	Eventos bodega a nube.	M2/M5	Eventos por sitio.	Broker local 24 h.
INT-04	Detalle cross-dock a Talca.	M2	Evento de inventario.	Buffer y reconciliación.
INT-05	Eventos de temperatura.	M9	Evento de excursión.	Bloqueo local.
INT-12	Cambios de datos a réplica.	M2	CDC de bodega.	Desfase medido; reanudar.
INT-13	Identidad a sitio.	Seguridad	Políticas firmadas.	Asignaciones vigentes.
INT-14	Métricas y trazas.	Operación	OTLP.	Buffer local.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Diseño lógico LafroX, con base en RT-02.06 y RT-03.12.

Anexo 4.1 - H — Catálogo de interfaces externas

El detalle de catálogo de interfaces externas se presenta a continuación.

Tabla A.8 Integraciones externas y respuesta ante falla

ID	Tercero	Dueño interno	Contrato	Falla
INT-06	ERP 2017	ACL/M7	Adaptador versionado.	Cola; sin escritura directa.
INT-07	Emisor DTE del ERP y SII	ACL/M5	Guía y estado tributario.	Bloquear nueva salida afectada.
INT-08	Cadenas modernas	M11	Perfil EDI por cadena.	Bandeja y aviso acordado.
INT-09	Pasarela de pago	M7	Autorización con clave única.	Efectivo o crédito aprobado.
INT-10	Mapas y geocodificación	M4	API proveedor.	Ruta precargada.
INT-11	Avisos al cliente	Trabajador Laravel de notificaciones	SNS o API del proveedor de notificaciones.	Reintento por canal acordado.
INT-15	Telemetría existente	M12	API de solo lectura.	Ruta planificada sin posición.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02 y Bases Técnicas Transversales, RT-05.

Anexo 4.1-I — Volumen de mensajes

El detalle de volumen de mensajes se presenta a continuación.

Tabla A.9 Volumen de mensajes por integración (derivado volumetría caso)

Integración	Volumen régimen	Peak septiembre	Derivación
Capa anticorrupción ERP (asíncrona)	≈ 4.700 msg/día	≈ 9.400	1.240 pedidos + 46 recepciones + 1.400 preparaciones + 1.400 evidencias + ≈ 600 recaudaciones
Documentos tributarios y acuse (SII, síncrona)	≈ 2.700 msg/día	≈ 5.400	34.000 docs/mes + acuse, sobre 25 días
Eventos trazabilidad GS1 EPCIS	≈ 52.000 eventos/día	≈ 104.000	260.000 líneas/mes × 5 eventos ciclo, sobre 25 días
Telemetría cadena frío (IoT Core)	≈ 16.100 msg/día	sin variación	56 fuentes (28 puntos de cámara + 28 termógrafos) × 288 muestras diarias
Telemetría flota	≈ 60.500 msg/día	≈ 72.000	42 camiones × 1 posición/30s durante 12 h ruta
Sync terreno (colas dispositivo)	≈ 13.000 escrituras/día	≈ 26.000	1.240 pedidos + 1.400 evidencias + 10.400 confirmaciones prep.
EDI canal moderno (Etapa 2)	≈ 550 msg/día	≈ 1.100	136 pedidos/día × 4 mensajes (pedido, confirmación, aviso, acuse)
Notificaciones multicanal	≈ 2.800 msg/día	≈ 5.600	hora estimada llegada y acuse por entrega
Autorización pago (POS móvil)	≈ 500 msg/día	≈ 1.000	fracción canal tradicional que migra efectivo a electrónico
Servicio mapas y geocodificación	≈ 200 llamadas/día	≈ 400	una corrida ruteo por zona + recálculos incidencia

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, numeral 14.1; cálculos indicados en la columna de derivación.

Anexo 4.1-J — Funciones sin conexión

El detalle de funciones sin conexión se presenta a continuación.

Tabla A.10 Funciones sin conexión y procedimiento de continuidad

Función	Estado	Continuidad local	Al reconectar
Pedido preventa	Captura 14 h	Precio y stock informativos; pedido pendiente.	M2 valida reserva y crédito.
Entrega y POD	Captura 14 h	Evidencia cifrada y cola persistente.	M6 confirma o abre excepción.
Recepción y preparación	Opera 24 h	Registro GS1 y bloqueo térmico local.	Eventos a nube y conciliación.
Cobro en efectivo	Captura 14 h	Comprobante y custodia según política.	M7 rinde y concilia.
Autorización POS	No disponible	Efectivo o crédito autorizado; sin cargo presunto.	Autorizar una sola vez.
Nueva guía electrónica	No disponible	M5 retiene la salida afectada; escalar.	ERP emite antes de liberar.
Ruteo y mapas en línea	No disponible	Usar secuencia y mapas precargados.	Recalcular cambios pendientes.
EDI de supermercados	No disponible	Registrar incidente y aviso acordado con cadena.	Cola y bandeja de excepciones.
Tablero central	No disponible	Alarmas y bitácora local sostienen despacho.	Reponer telemetría y estado.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-03.10 y RT-03.13.

Anexo 4.1 -K — Reglas de reconciliación

El detalle de reglas de reconciliación se presenta a continuación.

Tabla A.11 Reglas de reconciliación y bitácora Art. 16.4

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Doble reserva stock (preventa offline vs online)	M2 confirma una sola reserva; la otra queda en excepción con aviso, sin resolver por la última marca de tiempo.	Capa 4 (M2/M3)	Pedido, stock, regla, resultado y hora.	Decisión 16.1 N° 8; RT-02.06
Pedido duplicado (re-envío offline)	M3 conserva el UUID y devuelve el resultado ya persistido, sin volver a reservar ni cobrar.	Capa 4 (M3)	transaction_id, event_id y resultado anterior.	RT-02.06
Entrega offline vs cancelación back-office	M6 aísla el conflicto: compara estado y evidencia; un supervisor resuelve antes de ajustar cobro o DTE.	Capa 4 (M6/M7)	Entrega, cancelación, POD y decisión motivada.	Decisión 16.1 N° 1
Excursión térmica detectada offline	M9 bloquea localmente la salida; solo Calidad libera tras evaluación.	Capas 2 y 4 (M9/M5)	Sensor, umbral, lote, bloqueo y liberación.	Decisión 16.1 N° 4

continúa en la página siguiente

Tabla A.11 — continuación

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Rendición conductor offline vs ERP caído	M7 conserva la captura en el dispositivo hasta reconexión; el sitio retiene sus propios eventos en RabbitMQ; <code>erp-sync</code> reintenta con cortacircuito	Capa 1 (dispositivo) + Capa 4 (M7) + Capa 5 + ACL	<code>conductor_id</code> , monto, causal descuadre, reintentos ERP	INT-06, RT-10.08
Conflicto envases (conductor devuelve vs cliente niega)	Cuenta corriente por cliente (saldo, no unidad); registro EnvaseMovido con firma/QR conductor; disputa → bandeja excepciones	Capa 4 (M8)	<code>cliente_id</code> , tipo envase, firma/QR, decisión (saldo actualizado)	Decisión 16.1 N° 10
Cambio de precio entre captura y confirmación	M3 conserva la tarifa mostrada; si cambió antes de confirmar, solicita aceptación o autorización comercial, sin cambiar silenciosamente el pedido	M3 + M7	<code>pedido_id</code> , tarifa inicial y vigente, respuesta del cliente	Decisión 16.1 N° 9
Devolución tras guía emitida	M8 conserva cantidad, lote y causal; el ERP decide y emite el documento tributario posterior mediante ACL	M8 + ACL	<code>entrega_id</code> , guía original, devolución, documento resultante	Decisión 16.1 N° 12

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, decisiones 16.1, y RT-03.12.

Anexo 4.1 - L — Decisiones del numeral 16.1

El detalle de decisiones del numeral 16.1 se presenta a continuación.

Tabla A.12 Decisiones de diseño del numeral 16.1

Nº	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
1	Entrega parcial e indicador de servicio	M6 distingue entregado completo, parcial y no entregado; M10 calcula OTIF por pedido completo y ventana acordada.	Criterio comercial
2	Unidad de trazabilidad sanitaria	M9 traza GTIN y lote proveedor; M1/M5 vinculan cada movimiento a SSCC.	Unidad con Calidad
3	Local cerrado y responsable del reintento	M6 registra causal y evidencia; la regla de reintento se parametriza y supervisa por Operaciones.	Plazo y autoridad
4	Excursión térmica, decisión y bloqueo	M9 aplica umbral por producto; M5 bloquea localmente y Calidad autoriza liberar o descartar.	Umbrales con Calidad
5	Identidad y sustitución de conductor externo	Portal Transportistas registra vínculo empresa–conductor–turno; OTP inicial y revocación al cambio; M6 conserva autor de cada POD.	Procedimiento transportista
6	Efectivo y riesgo del dinero en ruta	M7 conserva cobro y rendición individual con causal de diferencia; Puelche define custodia y límite por turno.	Política de Tesorería
7	Costo de servir y clientes no rentables	M10 calcula costo por entrega con ruta, tiempo, devoluciones y envases; Comercial decide medidas, no el algoritmo.	Criterio comercial
8	Dos preventistas comprometen el mismo stock	M2 confirma reserva central; M3 deja pendiente el pedido sin conexión y comunica rechazo o sustitución al sincronizar.	Prioridad comercial

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

Nº	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
9	Precio cambia antes del despacho	M3 conserva precio informado y versión de tarifa; una diferencia genera revalidación y aviso antes de confirmar.	Política de precios
10	Control de envases retornables	M8 registra saldo por cliente, tipo y movimiento con evidencia; se concilia en la rendición.	Modalidad de cargo
11	Maestro de productos ante cambios del proveedor	M1 ingresa equivalencia GTIN/formato; el maestro autorizado se sincroniza mediante ACL con ERP y preserva historial.	Dueño del maestro
12	Devolución y DTE ya emitido	M8 registra devolución y causal; ACL solicita al ERP el documento tributario que corresponda, enlazado al original.	Regla tributaria
13	Objeción sindical a cámaras y geolocalización	M12 usa telemetría de flota para ruta y costo; excluye cámaras en cabina y control de jornada por GPS.	Gestión laboral
14	Destino del WMS 2013	M1, M2 y M5 reemplazan sus capacidades en Etapa 1 por sitio y ola, con reversión controlada (ADR-08).	Corte por sitio
15	Receptor distinto, imposibilidad o negativa a firmar	M6 identifica receptor y causal; conserva QR, fotografía o constancia de negativa según política, sin equiparar automáticamente POD con acuse tributario.	Validez de evidencia
16	Conocimiento concentrado del planificador	M4 guarda restricciones, excepciones y decisiones del planificador; la transición incluye transferencia y prueba de rutas.	Aceptación Operaciones

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, numeral 16.1.